

On Identifying the Degree of Competitiveness from Industry Price and Output Data

Lau (1982)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

1982

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 O Modelo: Demanda Inversa, Custo Marginal e Índice λ
- 3 O Teorema de Impossibilidade
- 4 Demonstração: Necessidade
- 5 Aplicações do Teorema e Extensões
- 6 Conclusão e Legado

1. Motivação e Problema de Pesquisa

- Artigo companheiro de Bresnahan (1982): fornece a **fundamentação matemática rigorosa** para as condições de identificação do parâmetro λ
- Contexto: sem dados de custo ou lucro, o economista observa apenas (P, Q, z_1, z_2) — pode-se inferir o grau de poder de mercado?
- Bresnahan (1982) mostrou heurísticamente que é preciso *rotação* da demanda; Lau (1982) deriva as **condições exatas necessárias e suficientes**
- Resultado: caracterização completa das formas funcionais de demanda que permitem (ou impedem) a identificação de λ

2. O Modelo: Demanda Inversa, Custo Marginal e Índice λ

- Demanda inversa: $P = f(Q, z_1)$, com z_1 afetando a demanda mas não o CMg
- Custo marginal: $MC = g(Q, z_2)$, com z_2 afetando o CMg mas não a demanda

Condição de equilíbrio geral (equação 5):

$$f(Q, z_1) + \lambda \frac{\partial f}{\partial Q}(Q, z_1) \cdot Q = g(Q, z_2) \quad (1)$$

- $\lambda = 0$: competição perfeita ($P = CMg$)
- $\lambda = 1$: monopólio ($RMg = CMg$)
- $0 < \lambda < 1$: oligopólio / conluio parcial

As formas reduzidas $Q = h_2(z_1, z_2)$ e $P = h_1(z_1, z_2) = f(h_2(z_1, z_2), z_1)$ são sempre identificadas. A questão é se (g, λ) é único dado $f(\cdot)$.

3. O Teorema de Impossibilidade

Teorema (resultado central):

Assumindo funções duas vezes continuamente diferenciáveis, λ **não pode** ser identificado de (P, Q, z_1, z_2) **se e somente se** a função de demanda inversa $P = f(Q, z_1)$ é **separável em** z_1 :

$$P = f(Q, r(z_1)) \tag{2}$$

exceto quando f tem a forma singular $P = Q^{-1/\lambda} r(z_1) + s(Q)$.

Corolário: λ **é identificado** se e somente se $f(Q, z_1)$ **não é separável** em z_1 .

Intuição: separabilidade em z_1 implica que todo componente de z_1 apenas desloca a demanda paralelamente (sem alterar sua inclinação em Q) — impossível distinguir diferentes λ .

4. Demonstração: Necessidade (Separabilidade $\Rightarrow$ Não-Identificação)

Hipótese: existem (λ, g) e (λ^*, g^*) com $\lambda \neq \lambda^*$ gerando as mesmas formas reduzidas.

Igualdade de $\partial h_2 / \partial z_1$ para os dois pares gera (via equações 11–12):

$$\frac{\partial}{\partial Q} \left(\frac{(\partial f / \partial z_{1i})(Q, z_1)}{(\partial f / \partial z_{1j})(Q, z_1)} \right) = 0, \quad i \neq j, \quad \forall i, j \quad (3)$$

Esta é exatamente a condição de **separabilidade** de $f(Q, z_1)$ em z_1 .

Para z_1 escalar: a transformação entre conjuntos de variáveis torna-se singular quando

$$\frac{\partial f}{\partial z_1} + \lambda \frac{\partial^2 f}{\partial z_1 \partial Q} Q = 0 \quad (4)$$

que se integra em $P = Q^{-1/\lambda} r(z_1) + s(Q)$ — o **caso singular** em que λ é identificado mesmo com demanda separável.

5. Aplicações do Teorema

Forma funcional de $f(Q, z_1)$	Separável?	λ identificado?
Linear: $P = P_0 + \alpha_Q Q + \alpha'_1 z_1$	Sim	Não
Elast. constante: $P = Q^k r(z_1)$	Sim	Não (salvo $k = -1/\lambda$)
Bresnahan (1982) c/ interação PZ	Não	Sim
Polinômio TR de grau < 3 em Q	Sim	Não
Polinômio TR de grau ≥ 3 em Q	Não	Sim

Conclusão prática: formas funcionais comuns (demanda linear, log-linear) são separáveis $\Rightarrow$ não identificam λ . É necessária ao menos uma variável que interaja com Q na demanda inversa.

5. Aplicações do Teorema (cont.)

Extensões:

- **λ variável:** se $\lambda = \lambda(Q, z_1)$, o teorema ainda se aplica — não-identificação sse $P = f(Q, r(z_1))$ e $\lambda = \lambda(Q, r(z_1))$
- **Com CMg constante a priori:** se $g^*(Q, z_2) = k^*$, então λ não é identificado sse a demanda inversa tem elasticidade constante em Q
- **Dimensão de z_1 :** condição necessária é que $\dim(z_1) \geq 2$ (exceto pelo caso singular) — um único instrumento de demanda é insuficiente para identificar λ na ausência de separabilidade

6. Conclusão e Legado

- **Resultado central:** λ é identificado $\iff f(Q, z_1)$ não é separável em z_1 — formalização rigorosa do "efeito de rotação" de Bresnahan (1982)
- **Suficiência provada:** Lau vai além de Bresnahan ao demonstrar que a não-separabilidade é também *suficiente* (não apenas necessária)
- **Implicação prática:** demandas linear e log-linear não identificam poder de mercado sem enriquecimento da especificação (interação com substitutos, renda quadrática, etc.)
- **Legado:** referência obrigatória para toda aplicação de NEIO com parâmetro λ — Baker–Bresnahan (1985, 1988), Hausman et al. (1994), Bresnahan–Reiss (1990, 1991)

Obrigado

Obrigado!